

Deep Learning e GradCAM: qual parte da face é a mais ativada nesses modelos?

Aluna: Laura Tissi Tracierra Rezende

Data: 06/05/2025

O que foi feito?

1. Script de extração da face

2. Procura de artigos de retreino usando explicabilidade

3. Análise das diferentes técnicas de geração de deepfake no modelo híbrido (1)

Resultados

- Modelo usando CNN + PCA + SVM (2)

Técnica de geração de deepfake	Deepfake	DeepfakeDetection	Face2Face	FaceShifter	FaceSwap	NeuralTextures
Acurácia	0.71	0.97	0.53	0.56	0.58.	0.48

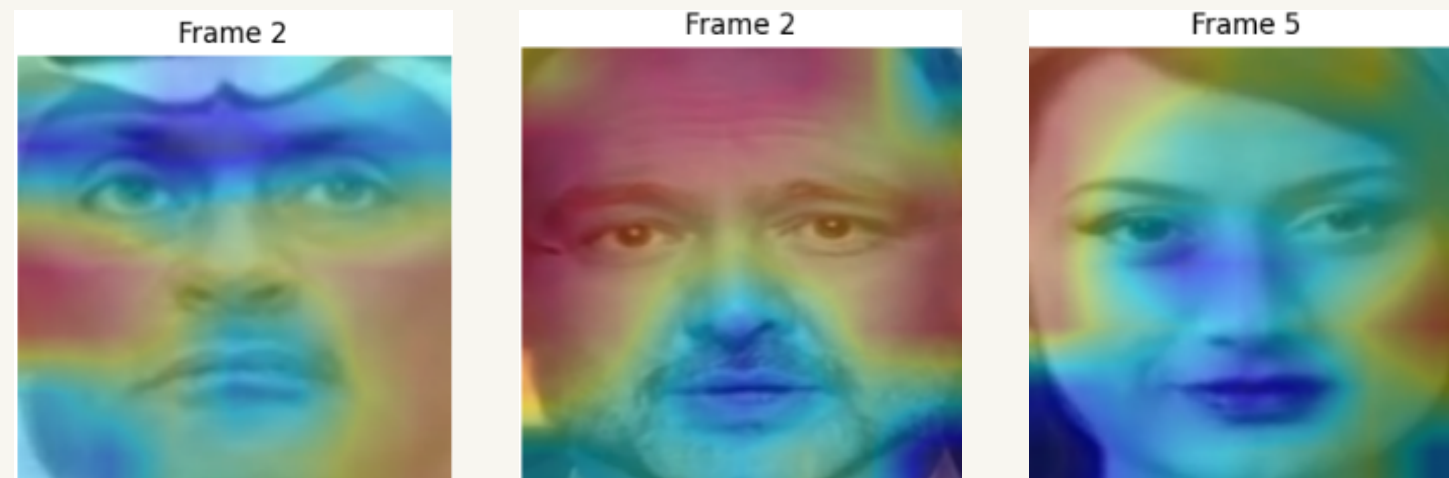
- Explicabilidade

- Padrões relacionados ao modelo:

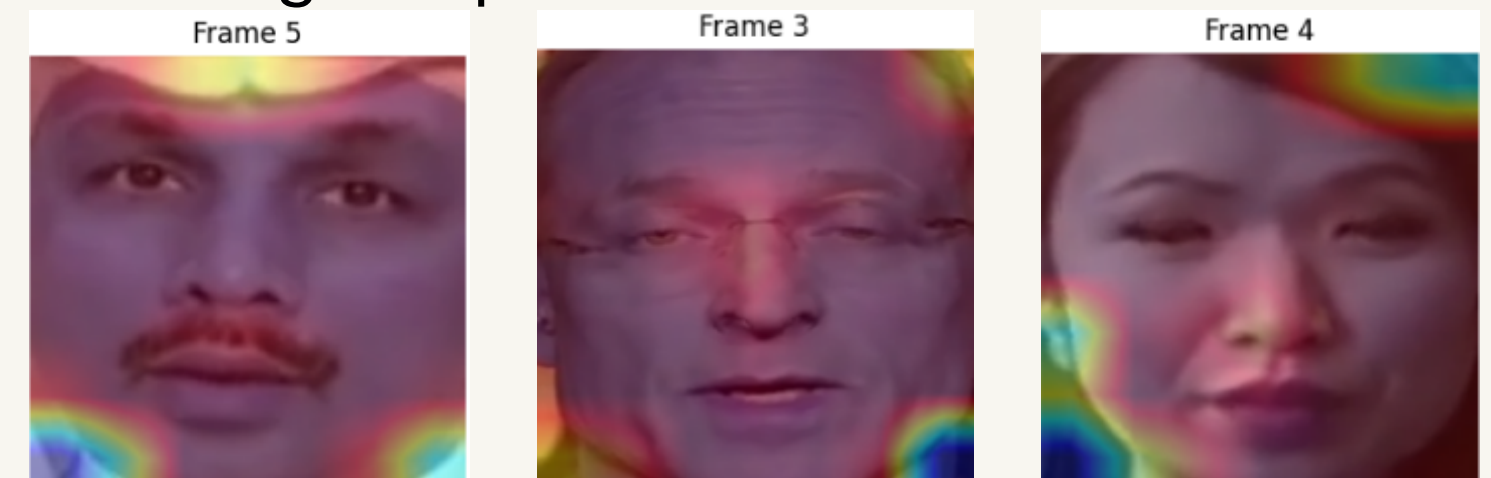
- VGG16**: mais regiões em vermelho
 - ResNet50**: mais regiões em azul
 - EfficientNet**: regiões sem a face são menos importante, retira extremidades

- Padrões relacionados a técnica de geração

FaceShift, área da boca no ResNet50



| Face2face, regiões próximas do nariz no EfficientNet



Próximos passos

Implementação de outros modelos de deep learning com GradCAM

Melhorias no modelo de detecção

Retreinar modelo com resultados do gradCAM

Referências

01

DAS, A.; SEBASTIAN, L. A Comparative Analysis and Study of a Fast Parallel CNN Based Deepfake Video Detection Model with Feature Selection (FPC-DFM). 20 jan. 2023.

02

PASSOS, L. A. et al. A Review of Deep Learning-based Approaches for Deepfake Content Detection. Expert Systems, p. e13570, 22 fev. 2024.